ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE
Período 2026B

NOMBRE ESTUDIANTE (S): Ariel Geovanny Baldeon Cervantes
Dylan Sebastián Casa Pizarro
Mayerli Anahi Chavez Toapanta
Nelson Abraham Minda Cedeño
Camila Monserrath Paredes Rodríguez
Eliana Lisbeth Pinargote Zambrano
Jhonatan Paul Torres Sandoval

FECHA: 13-11-2026

TEMA: Diseño técnico e interfaces de ALLPANA · revisión del código integrado

1. ALCANCE Y ACTORES

ALLPANA es un prototipo web educativo para apoyar la organización de huertos medicinales comunitarios. La versión documentada permite consultar información pública, administrar comunidades y huertos, registrar plantas y actividades con evidencias, revisar siembras y evidencias, y representar el avance mediante misiones, puntos y ranking.

Tras el inicio de sesión, la ruta /panel dirige a cada cuenta según su rol: gestor de huerto, participante, administrador del Ministerio de Salud, administrador técnico o cuenta sin comunidad. El visitante puede consultar inicio, mapa, fichas públicas y ranking. Los permisos también se comprueban en las rutas y servicios para el recurso y la comunidad correspondientes.

Las pantallas de Figma que siguen muestran una propuesta visual de las vistas públicas y de autenticación. El diagrama de navegación, en cambio, resume las rutas y tareas disponibles en el código revisado; no implica que cada pantalla privada tenga un prototipo Figma.

2. DISEÑO DE INTERFACES

- **Estados de interfaz**

  Los formularios presentan errores de validación junto al resumen de campos inválidos. Las acciones de revisión distinguen pendiente, aprobada y rechazada; el rechazo exige observaciones. La siembra de plantas tiene un flujo de revisión independiente. Las rutas privadas comprueban rol, pertenencia o asignación antes de operar sobre datos.

- **Tecnologías y herramientas**

TECNOLOGÍA / HERRAMIENTA	USO
Java 21 · Spring Boot 4.1.2 · Maven Wrapper 3.9.11	Desarrollo del backend web, compilación y empaquetado del proyecto.
Thymeleaf · HTML/CSS · JavaScript	Construcción de plantillas renderizadas en el servidor e implementación de la interacción en el navegador.
Bootstrap 5.3.3 · Leaflet 1.9.4 · OpenStreetMap	Diseño adaptable de las interfaces y representación del mapa público mediante información cartográfica de OpenStreetMap.

Spring Security · Bean Validation	Implementación de autenticación, autorización basada en roles y validación de información en el servidor.
Spring Data JPA/Hibernate · PostgreSQL 17 · Flyway	Persistencia de información, acceso a datos y gestión versionada de las migraciones de la base de datos.
Docker Compose · JUnit 5 · Testcontainers	Configuración de un entorno reproducible y ejecución de pruebas utilizando PostgreSQL.
Figma · IntelliJ IDEA · Git	Diseño y prototipado de interfaces, desarrollo del proyecto y control de versiones.

- **Interfaces prioritarias**

  Las interfaces prioritarias fueron diseñadas y prototipadas utilizando Figma. Estas representan las principales pantallas mediante las cuales los usuarios interactúan con las funcionalidades públicas y autenticadas del sistema.

  La interfaz de **Inicio** presenta el proyecto y proporciona acceso a las principales secciones públicas. A partir de esta pantalla se puede acceder al mapa de comunidades, consultar información comunitaria y visualizar el ranking.

  El **Mapa de comunidades** permite consultar las comunidades disponibles mediante una representación cartográfica, acompañada de opciones de búsqueda y filtrado.

  La interfaz de **Ranking** presenta las posiciones y puntos obtenidos por las comunidades, proporcionando una visualización del progreso registrado en el sistema.

  También se diseñaron las interfaces de **Inicio de sesión** y **Registro**, destinadas respectivamente a la autenticación de usuarios y a la creación de nuevas cuentas.

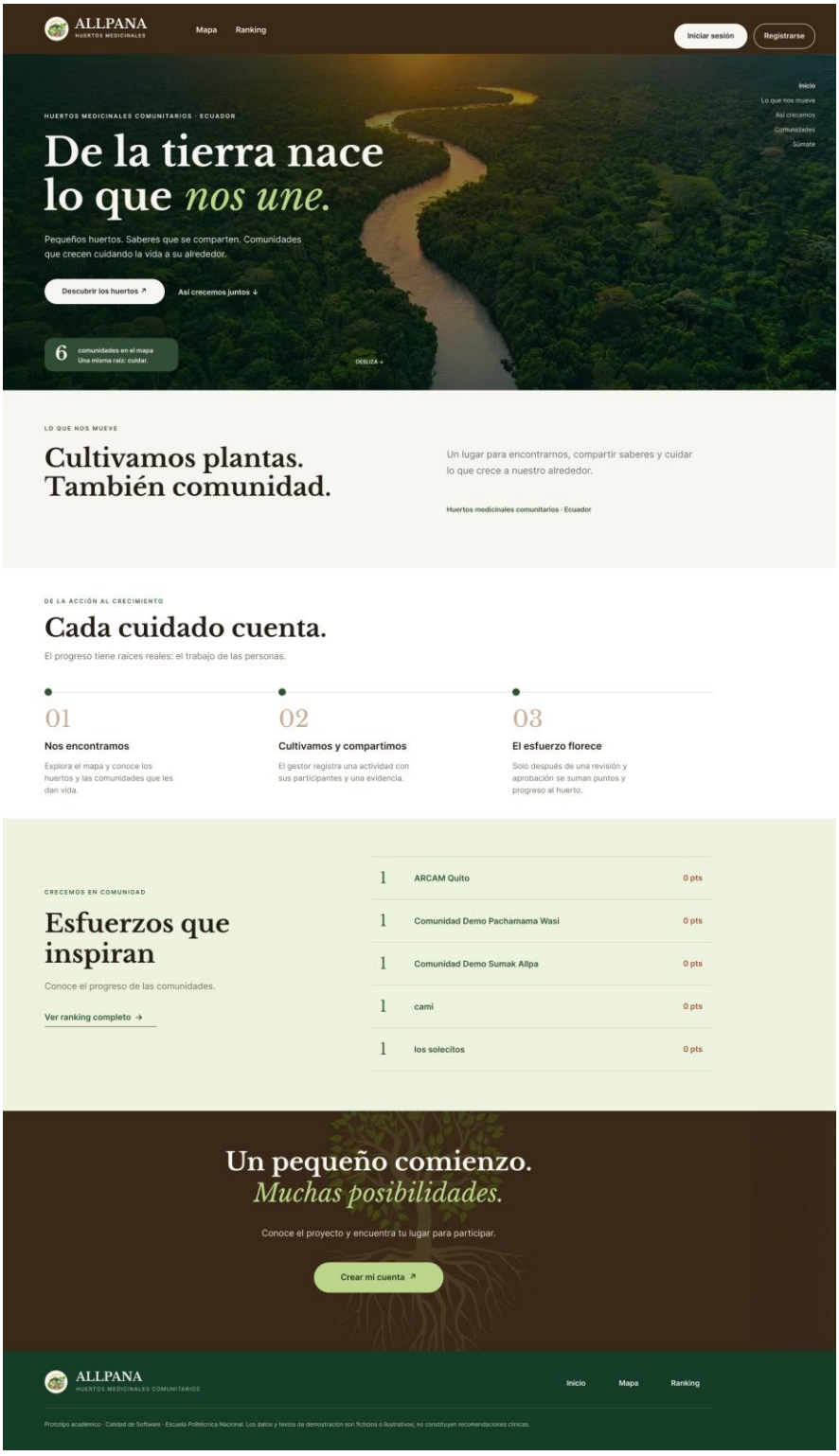
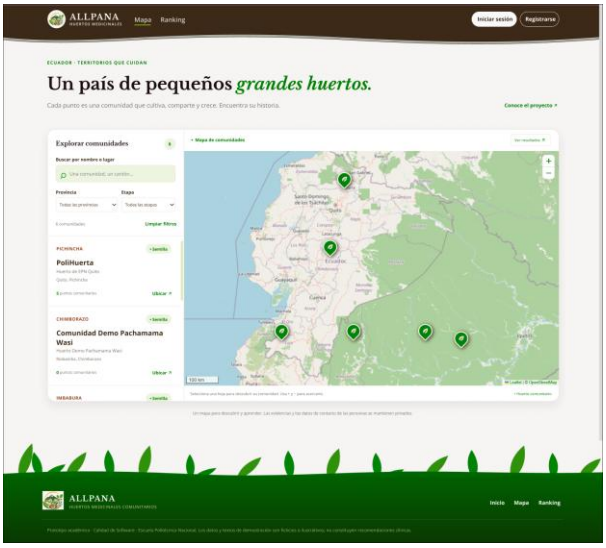


Figura 1. Inicio: presentación del proyecto y acceso a sus secciones públicas.

- **Interfaces prioritarias**



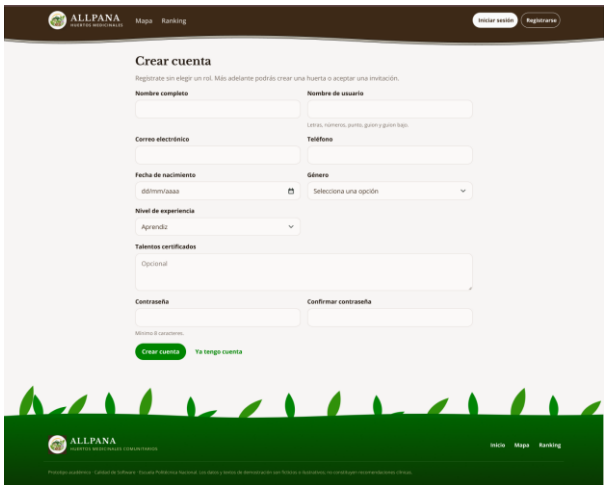
Mapa de comunidades: búsqueda, filtros, lista y mapa.



Ranking de comunidades: posiciones y puntos.



Inicio_sistema en Figma: inicio de sesión.



Registrar: formulario de creación de cuenta.

3. 2. Navegación y flujos funcionales



Figura 2. Rutas públicas, resolución de acceso por rol y principales flujos de actividad y siembra.

4. 3. Arquitectura del sistema

ALLPANA se implementa como un monolito modular por capas: un proyecto Maven, un proceso Spring Boot y un único JAR. Thymeleaf, HTML, CSS y JavaScript se empaquetan con la aplicación; la interfaz no es una SPA independiente ni los módulos son microservicios.

En cada módulo, presentación adapta HTTP; aplicación coordina casos de uso, permisos y transacciones; dominio concentra entidades, estados y reglas; persistencia implementa repositorios, consultas y acceso a archivos. La configuración conecta seguridad y propiedades. Los módulos principales son autenticación, comunidades, huertos, actividades, evidencias, misiones, gamificación, bodega y público.

PostgreSQL conserva los datos y Flyway versiona el esquema. Las evidencias se almacenan fuera de los recursos estáticos y su descarga requiere autorización. Leaflet solicita teselas cartográficas de OpenStreetMap; FFprobe valida localmente los archivos MP4. El despliegue local con Docker Compose contempla volúmenes para base y evidencias. render.yaml no declara un volumen persistente para evidencias, por lo que el almacenamiento del despliegue externo debe verificarse.

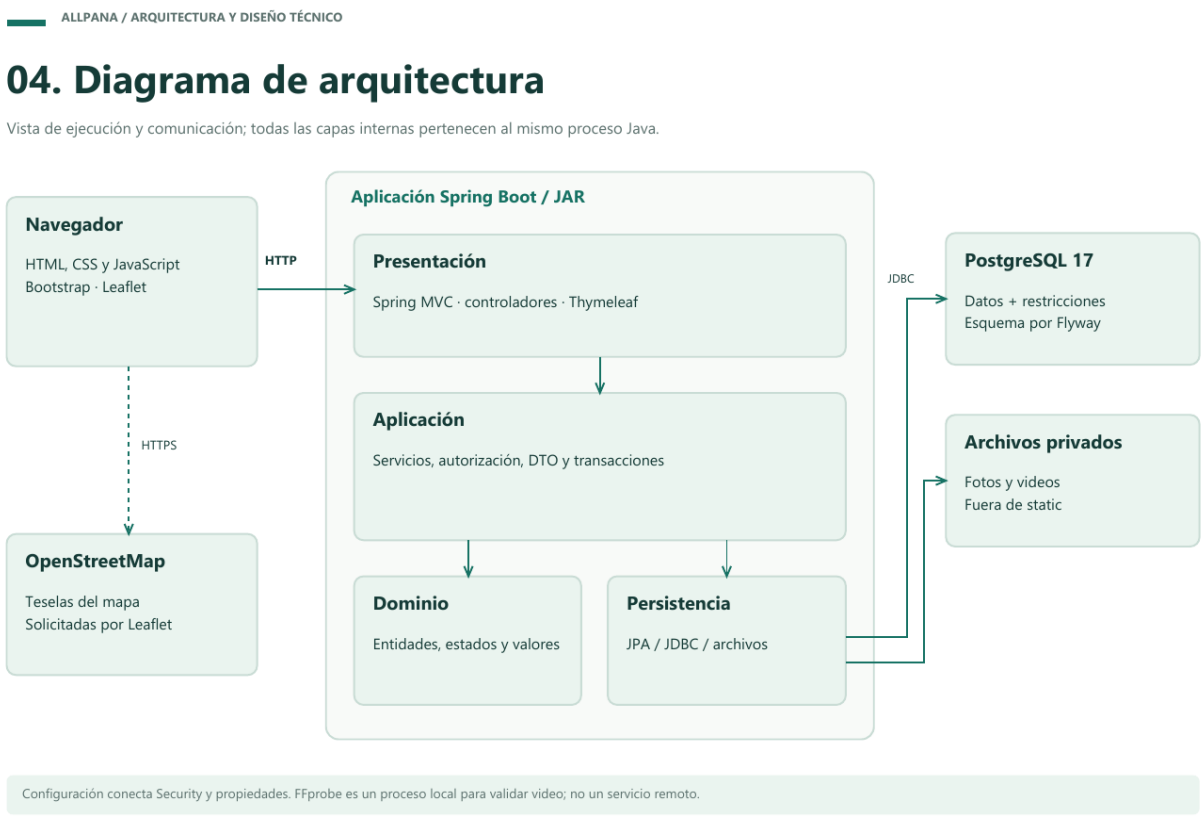


Figura 3. Arquitectura de ejecución: navegador, aplicación Spring Boot, PostgreSQL, archivos privados y servicio cartográfico.

5. MODELO DE BASE DE DATOS

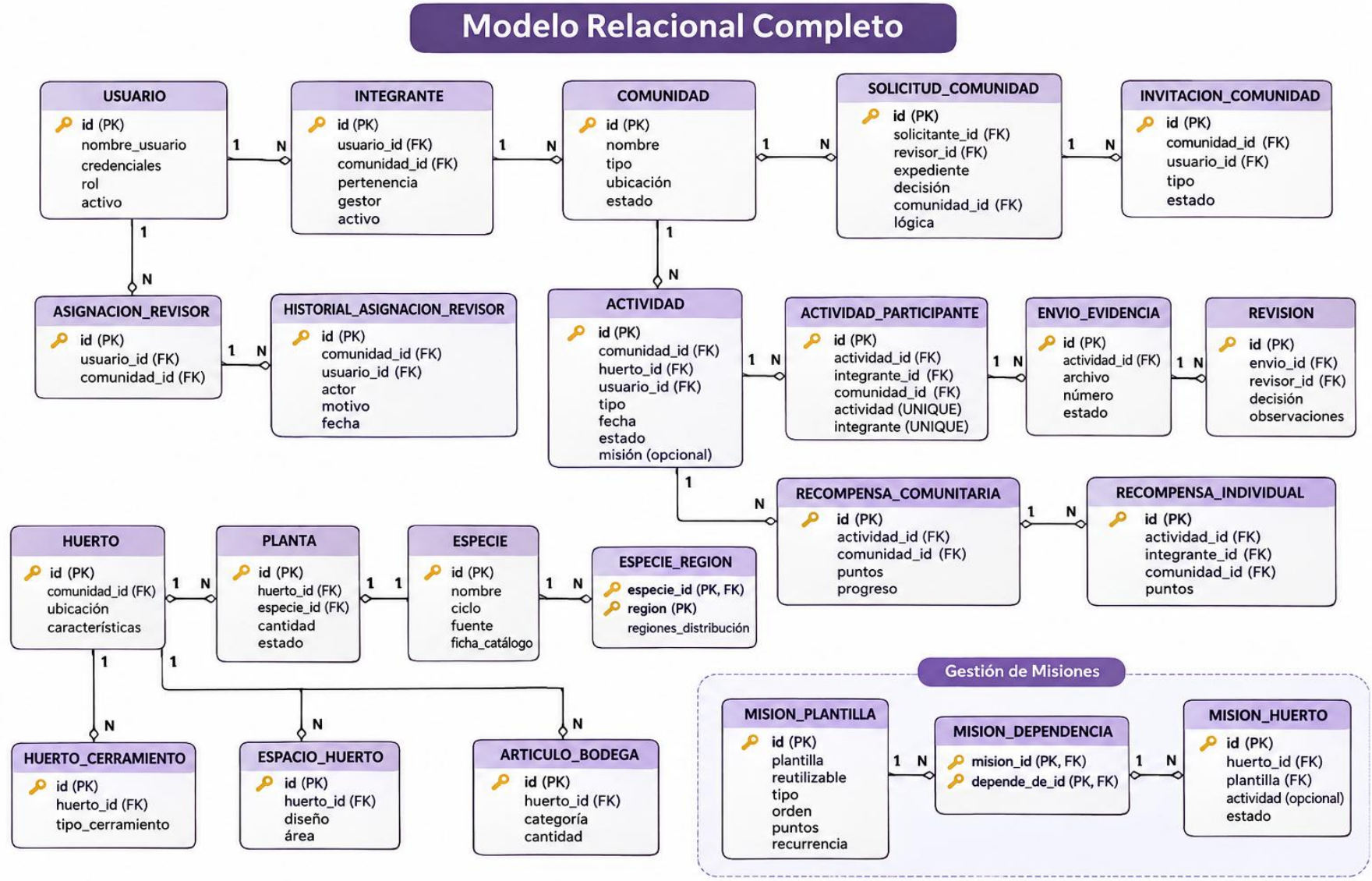


Figura 4. Vista relacional de 24 tablas funcionales y sus claves; se muestran atributos seleccionados.

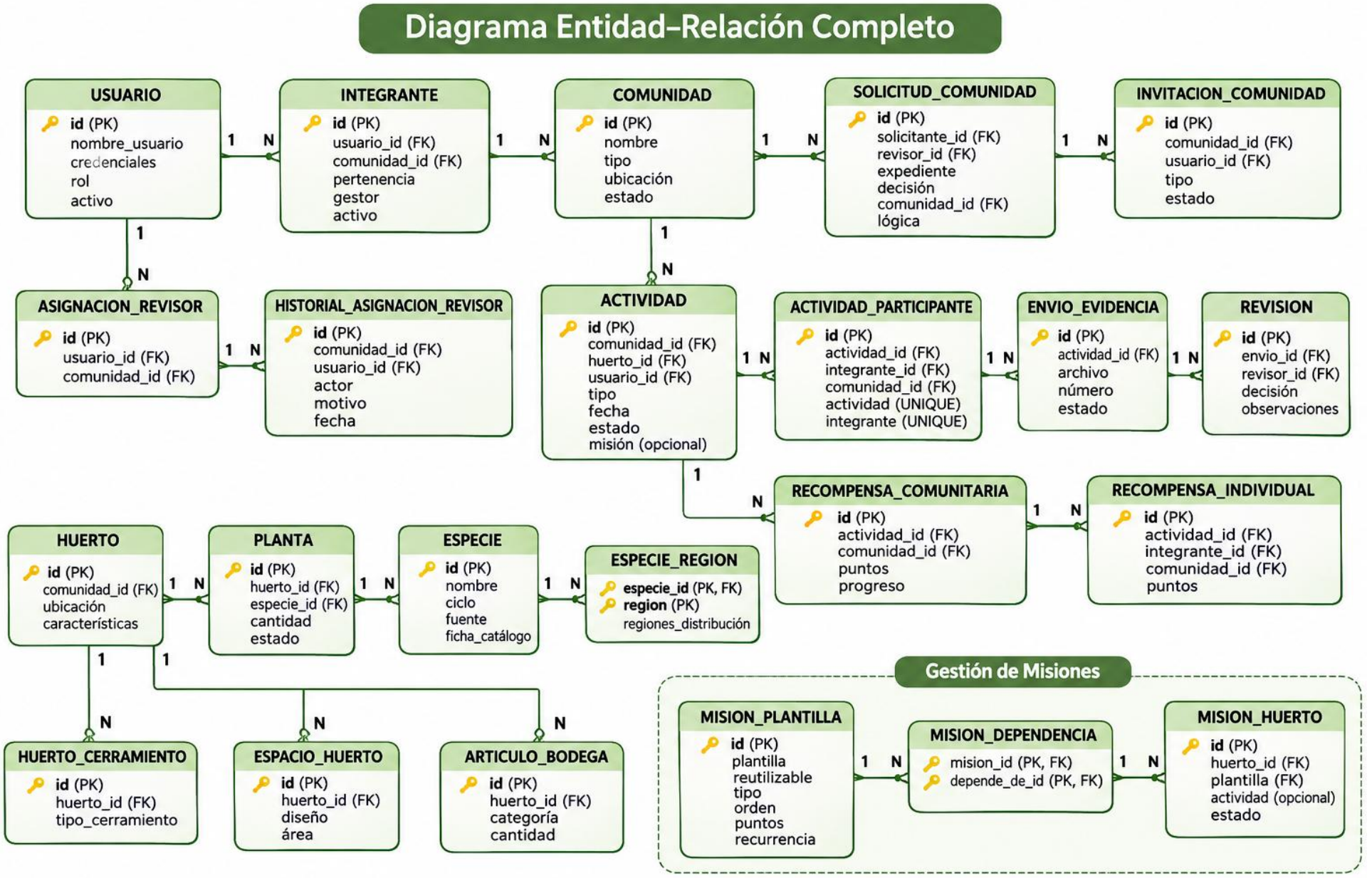


Figura 5. Relaciones de las 24 tablas funcionales; la tabla técnica de carga inicial de fotos no se representa.

Diseño técnico e interfaces -Escuela Politécnica Nacional

El modelo funcional comprende 24 tablas para cuentas, comunidades, huertos, catálogo, actividades, evidencias, revisiones, recompensas, misiones y bodega. La migración Java agrega además foto_catalogo_inicial, una tabla técnica con las imágenes fuente del catálogo. El diccionario incluye las 25 tablas; las figuras muestran las 24 tablas funcionales.

Las tablas usan claves primarias (PK), claves foráneas (FK), restricciones únicas e índices para mantener la integridad. En el dominio, las entidades relacionadas se referencian mediante identificadores; las relaciones del modelo no implican navegación automática entre entidades JPA.

El modelo se organiza alrededor de USUARIO, COMUNIDAD, INTEGRANTE, HUERTO y ACTIVIDAD. Una comunidad puede existir antes de tener huerto; cuando se aprueba su alta, se crea el huerto asociado. La base permite como máximo un huerto por comunidad. Las entidades Java conservan referencias por identificador y las consultas resuelven los datos relacionados.

El componente de actividades incluye ACTIVIDAD_PARTICIPANTE, ENVIO_EVIDENCIA y REVISION. La lista de participantes queda fijada al registrar la actividad. Se conserva el historial de envíos; cada envío admite una sola revisión y un rechazo debe incluir observaciones.

RECOMPENSA_INDIVIDUAL y RECOMPENSA_COMUNITARIA guardan movimientos de puntos tras aprobar una actividad. Se limita a una recompensa individual por actividad e integrante y a una recompensa comunitaria por actividad; los totales, el progreso y el ranking se derivan de esos movimientos.

Para los huertos se incluyen PLANTA, ESPECIE, ESPECIE_REGION, ESPACIO_HUERTO, HUERTO_CERRAMIENTO y ARTICULO_BODEGA. PLANTA guarda especie_id como referencia escalar, cantidad, activa, plantada y el estado de revisión de siembra con fecha y observaciones. Los espacios no guardan una asignación directa de plantas y la bodega no se vincula al catálogo.

El módulo de misiones comprende MISION_PLANTILLA, MISION_DEPENDENCIA y MISION_HUERTO. Define plantillas, dependencias y estado por huerto; cada plantilla se asigna una sola vez al mismo huerto y las dependencias no permiten autorreferencia.

- **Cardinalidades y reglas de integridad**

Relación	**Cardinalidad / regla**
Usuario – Integrante – Comunidad	Una comunidad tiene integrantes; la pertenencia histórica se conserva y cada cuenta mantiene una sola pertenencia activa.
Comunidad – Huerto – Planta / Espacio	Una comunidad tiene cero o un huerto; cada huerto pertenece a una comunidad. Huerto–planta, huerto–espacio y huerto–cerramiento son 1:N. Planta–espacio no está modelado.
Comunidad – Actividad	Cada actividad pertenece a una comunidad y a un huerto, y queda asociada a quien la registró.

Actividad – Integrante	Relación N:M resuelta por actividad_participante; la lista queda fijada al registrar.
Actividad – Envío – Revisión	Una actividad conserva envíos sucesivos; cada envío admite una sola decisión de revisión (envio_id UNIQUE).
Actividad – Recompensas	Solo una actividad aprobada produce recompensas. Hay máximo una individual por actividad/integrante y una comunitaria por actividad; los totales se derivan de movimientos.
Huerto – Misiones	Una plantilla se asigna como máximo una vez al mismo huerto; el estado de cada instancia se conserva en mision_huerto.
Misión – Dependencia	Relación recursiva N:M por mision_dependencia; una misión no puede depender de sí misma.
Solicitud – Archivos pendientes	Una solicitud puede generar varias tareas de borrado; el expediente conserva historial.
Huerto – Planta – Especie	Un huerto tiene muchas plantas; cada planta referencia una especie del catálogo. Una especie puede estar seleccionada por varios huertos. La referencia Java se maneja por especieId.
Planta – Revisión de siembra	La planta conserva un estado vigente (PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA), fecha y observaciones. No existe una tabla separada de historial de decisiones de siembra.
Comunidad – Revisor asignado	Cada comunidad tiene como máximo un revisor vigente; un revisor puede atender varias comunidades. Las reasignaciones se registran en historial_asignacion_revisor.
Especie – Región	Relación N:M implementada por especie_region con PK compuesta (especie_id, region); una región no se repite para la misma especie.
Misión de huerto – Actividad	El vínculo es opcional y único en ambos extremos en el flujo de misiones: una instancia tiene como máximo una actividad asociada y una actividad como máximo una misión.
Especie – Foto inicial	foto_catalogo_inicial conserva bytes por clave de almacenamiento. La ficha guarda foto_clave; la asociación se resuelve por clave y no por una FK declarada.

La aprobación de una actividad produce recompensas una sola vez. La revisión de siembra usa columnas de PLANTA y no una tabla de historial: aprobar conserva la siembra; rechazar la desmarca, conserva su ficha y no entrega puntos. Una plantilla de misión puede tener recurrencia configurada, pero la ejecución recurrente automática no forma parte de esta versión.

- **Diccionario de datos**

Entidad	Campos principales (tipo)	**Significado**
usuario	id BIGINT PK; nombre_usuario VARCHAR(50) UNIQUE; correo VARCHAR(254); rol VARCHAR(30); activo BOOLEAN	Cuenta, credenciales y autorización.
comunidad	id BIGINT PK; nombre VARCHAR(120) UNIQUE; tipo_comunidad VARCHAR(20); latitud/longitud DOUBLE PRECISION; activa BOOLEAN	Organización, ubicación y ciclo de vida.
integrante	id BIGINT PK; usuario_id/comunidad_id BIGINT FK; es_gestor/activo BOOLEAN; alta_en TIMESTAMPTZ	Membresía vigente e historial.
huerto	id BIGINT PK; comunidad_id BIGINT FK UNIQUE; latitud/longitud DOUBLE PRECISION; area_m2 NUMERIC(10,2); tipo_suelo VARCHAR(20)	Huerto comunitario y características.

planta	id BIGINT PK; huerto_id/especie_id BIGINT FK; cantidad INTEGER; activa/plantada BOOLEAN; estado_revision VARCHAR(20); plantada_en TIMESTAMPTZ NULL; observaciones_revision TEXT NULL	Registro de especie seleccionada por un huerto; estado vigente de siembra y revisión.
especie	id BIGINT PK; version BIGINT; nombre_comun VARCHAR(100); nombre_cientifico VARCHAR(120); regiones (especie_region); altitud_minima/maxima INTEGER; observaciones_altitud VARCHAR(1000); ciclo VARCHAR(10); cualidad VARCHAR(10); observaciones_ciclo VARCHAR(1000); contexto_cualidad VARCHAR(1500); usos/saberes TEXT; fuente_documental VARCHAR(2000); foto_clave VARCHAR(200); foto_tipo VARCHAR(30)	Ficha compartida del catálogo, distribución documentada, contexto y referencia de foto.
especie_region	especie_id BIGINT FK + region VARCHAR(20); PK compuesta	Regiones asociadas a la especie.
espacio_huerto	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; diseno VARCHAR(40); area_m2 NUMERIC(10,2); activa BOOLEAN	Espacio de cultivo del huerto.
huerto_cerramiento	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; grupo VARCHAR(20)	Tipos de cerramiento presentes.
articulo_bodega	id BIGINT PK; huerto_id BIGINT FK; nombre VARCHAR(120); categoria VARCHAR(20); cantidad INTEGER	Existencias de herramientas, semillas, plantas y abonos.
actividad	id BIGINT PK; comunidad_id/huerto_id/registrada_por BIGINT FK; tipo VARCHAR(30); fecha_actividad DATE; estado VARCHAR(15); mision_huerto_id BIGINT FK NULL UNIQUE	Actividad, estado de revisión y vínculo opcional con una misión.
actividad_participante	id BIGINT PK; actividad_id/integrante_id/comunidad_id BIGINT FK; UNIQUE(actividad_id,integrante_id)	Participantes fijados al registro.
envio_evidencia	id BIGINT PK; actividad_id BIGINT FK; numero INTEGER; clave_almacenamiento VARCHAR(200); tipo_contenido VARCHAR(30); estado VARCHAR(15); duracion_segundos INTEGER NULL	Archivo privado de evidencia; cada reenvío genera otro envío y conserva su duración si es video.
revision	id BIGINT PK; envio_id BIGINT FK UNIQUE; revisor_id BIGINT FK; decision VARCHAR(15); observaciones TEXT	Decisión y observaciones del revisor.
recompensa_individual	id BIGINT PK; actividad/integrante/comunidad BIGINT FK; puntos INTEGER; creada_en TIMESTAMPTZ; UNIQUE(actividad_id, integrante_id)	Movimiento individual aprobado; no se duplica por actividad e integrante.
recompensa_comunitaria	id BIGINT PK; actividad_id BIGINT FK UNIQUE; comunidad_id BIGINT FK; puntos/progreso INTEGER	Movimiento comunitario aprobado, único por actividad.
asignacion_revisor	id BIGINT PK; usuario_id/comunidad_id BIGINT FK; UNIQUE(comunidad_id)	Revisor actual de la comunidad.
historial_asignacion_revisor	id BIGINT PK; comunidad/usuarios BIGINT FK; motivo TEXT; cambiada_en TIMESTAMPTZ	Historial de reasignaciones técnicas.

invitacion_comunidad	id BIGINT PK; comunidad/usuarios BIGINT FK; tipo/estado VARCHAR(20)	Invitaciones y transferencias de gestión.
solicitud_comunidad	id BIGINT PK; solicitante/revisora BIGINT FK; comunidad_id BIGINT lógico; tipo/estado VARCHAR(20)	Expediente de creación/eliminación.
archivo_borrado_pendiente	id BIGINT PK; solicitud_id BIGINT FK; clave_almacenamiento VARCHAR(200) UNIQUE; intentos INTEGER	Cola persistente de archivos por borrar.
mision_plantilla	id BIGINT PK; codigo VARCHAR(50) UNIQUE; orden INTEGER; titulo VARCHAR(140); tipo_actividad VARCHAR(30); recurrencia VARCHAR(12); puntos_individuales/comunitarios/progreso INTEGER; activa BOOLEAN	Definición reutilizable de una misión y sus recompensas configuradas.
mision_dependencia	mision_id/depende_de_id BIGINT FK; PK compuesta	Dependencias entre plantillas.
mision_huerto	id BIGINT PK; huerto_id/plantilla_id BIGINT FK; actividad_id BIGINT FK NULL UNIQUE; estado VARCHAR(15); disponible_desde DATE NULL; completada_en TIMESTAMPTZ NULL; UNIQUE(huerto_id, plantilla_id)	Instancia y estado de una plantilla para un huerto.
foto_catalogo_inicial	clave VARCHAR(200) PK; contenido BYTEA	Tabla técnica creada por la migración Java para conservar fotos del catálogo inicial por clave.

- **Valores permitidos y restricciones**

Grupo / campo	Valores permitidos y restricciones
Roles y comunidad	usuario.rol: GESTOR_HUERTO, PARTICIPANTE, ADMIN_MINISTERIO_SALUD, ADMIN_TECNICO, SIN_ASIGNAR. comunidad.tipo_comunidad: PERSONA, FAMILIA, CONDOMINIO, BARRIO. integrante.nivel_experiencia: APRENDIZ, OFICIAL, MAESTRO.
Suelo y diseño	huerto.tipo_suelo: ARCILLOSO, LIMOSO, ARENOSO, MARGOSO, GREDOSO, PANTANOSO. espacio_huerto.diseno: TIERRA_SURCOS, TIERRA_CAMADAS, TIERRA_CAMELLONES, TIERRA_TERRAZAS, VERTICAL_PAREDES, COLGANTE_TECHOS, PISO_MACETAS, PISO_BOTELLAS_PATIO, PISO_LLANTAS_PATIO, PISO_TERRAZA, PISO_GRADAS, PISO_BALCONES, PISO_FILOS_VENTANA.
Cerca y abono	huerto_cerramiento.grupo: VIVA, NATURAL, RECICLADO, METALICO, CONVENCIONAL. huerto.abono_natural (formulario): BARBECHO, RESTOS_VEGETALES, HOJA, COMPOST.
Catálogo de especies	Región: COSTA, SIERRA, AMAZONIA, INSULAR. Ciclo: CORTO o LARGO. Cualidad: CALIENTE, FRIA, FRESCA, VARIABLE; VARIABLE requiere contexto. Altitud de 0 a 6500 m y mínima ≤ máxima. Foto: image/png o image/jpeg. Usos, saberes o cualidad requieren fuente documental.
Bodega	articulo_bodega.categoria: HERRAMIENTA, SEMILLA, ESTACA, ESQUEJE, PLANTULA, ABONO, COMPOST. cantidad: 0–100000.

Actividad y evidencia	Tipo: RIEGO, SIEMBRA, DESHIERBE, ABONADO_ORGANICO, COSECHA, MANTENIMIENTO. Estado: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. Evidencia: JPEG/PNG hasta 5 MB o MP4 H.264 hasta 50 MB y 120 s; duración nula para imágenes.
Misiones	mision_plantilla.recurrencia: UNICA, DIARIA, SEMANAL, MENSUAL. mision_huerto.estado: BLOQUEADA, DISPONIBLE, EN_REVISION, COMPLETADA, ENFRIAMIENTO. Puntos y progreso no negativos; una plantilla no se repite en el huerto.
Solicitudes e invitaciones	solicitud_comunidad.tipo: CREAR o ELIMINAR; estado: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. invitacion_comunidad.tipo: PARTICIPANTE o TRASPASO_GESTOR; estado: PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, CANCELADA.
Siembra de plantas	planta.estado_revision: PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA. La revisión pendiente se abre al marcar plantada; aprobar conserva la siembra, rechazar establece plantada=false. activa y plantada son independientes.
Revisión de evidencias	revision.decision: APROBADA o RECHAZADA. Rechazo con observaciones obligatorias; un envío conserva una sola decisión.
Tabla técnica de fotos	foto_catalogo_inicial: clave de almacenamiento única (PK) y contenido binario BYTEA. No corresponde a la evidencia de actividades.
Límites de misión	Puntos individuales, puntos comunitarios y progreso: enteros no negativos. Estados: BLOQUEADA, DISPONIBLE, EN_REVISION, COMPLETADA, ENFRIAMIENTO. Recurrencia configurada: UNICA, DIARIA, SEMANAL, MENSUAL; las recurrencias periódicas automáticas están pendientes.

- **Criterios de validación de campos**

La tabla resume límites y condiciones implementados en formularios, servicios y restricciones de la base de datos.

Formulario / campos	**Criterio aplicado**
Cuenta: usuario y contraseña	Usuario obligatorio, 3–50 caracteres (letras, números, punto, guion o guion bajo); contraseña y confirmación entre 8 y 72 caracteres y deben coincidir.
Cuenta: correo, teléfono y perfil	Correo obligatorio y válido (máximo 254); teléfono obligatorio con 7–30 caracteres permitidos; fecha de nacimiento no futura; género y nivel de experiencia dentro de los valores permitidos.
Comunidad y huerto	Nombres y descripciones obligatorios dentro de sus longitudes; tipo de comunidad permitido; coordenadas dentro de los límites configurados para Ecuador (latitud −5.1 a 1.8, longitud −92.5 a −75.0).
Huerto: espacio y recursos	Área positiva y dentro del máximo permitido; se exige al menos un diseño válido. Suelo, fuente de agua, abono y cerramientos se contrastan con las opciones del formulario; se permiten hasta cinco grupos de cerramiento.
Planta y ficha botánica	Nombre común obligatorio y longitudes acotadas; cantidad de 0 a 100 000; altitudes entre 0 y 6 500 m y mínimo ≤ máximo. Cualidad VARIABLE exige contexto; usos, saberes o cualidad tradicional exigen fuente documental. Foto de catálogo JPEG/PNG hasta 5 MB.
Bodega	Nombre obligatorio (hasta 120 caracteres); categoría requerida y cantidad entera de 0 a 100 000.
Actividad y evidencia	Tipo, fecha y descripción obligatorios; descripción hasta 2 000 caracteres; fecha no futura; al menos un participante activo de la comunidad. Se valida

	contenido real de imagen; video MP4 debe ser H.264, válido y durar hasta 120 s.
Revisión	Solo decide el revisor MSP asignado a la comunidad; no puede revisar una actividad propia; el envío debe estar pendiente y el rechazo requiere observaciones. La decisión y recompensas se aplican dentro de una transacción.
Misión	Puntos y progreso no negativos; tipo, recurrencia y estado del catálogo. La plantilla no se repite en el huerto y no puede depender de sí misma. Los ciclos diarios/semanales/mensuales no se ejecutan automáticamente en esta versión.
Cupos e invitaciones	Una comunidad permite una sola membresía activa por cuenta. Cupo máximo incluyendo al gestor: persona 1, familia 10, condominio 20 y barrio 25. La aceptación exige invitación vigente y el sistema vuelve a comprobar el cupo.
Revisión de siembra	Solo el revisor asignado puede decidir una siembra pendiente de una comunidad asignada; no se puede decidir dos veces. Rechazar requiere observaciones y retira la planta de la vista virtual sin borrarla ni generar recompensas de actividad.
Cuenta sin comunidad	La solicitud de alta valida los datos de comunidad y huerto; el rol gestor se obtiene al aprobarse la solicitud ministerial. Las cuentas del Ministerio no se registran mediante el formulario público.

Los datos de demostración son sintéticos y las fichas botánicas son informativas. El sistema no entrega recomendaciones clínicas. Los valores de puntos y progreso de misión son configurables y corresponden a la configuración demostrativa.